

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: IOT VÀ ỨNG DỤNG
MÃ HỌC PHẦN: INT14149**

**ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG PHÒNG DỰA TRÊN
IOT**

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT011 Lưu Đức Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Uy

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2026-2027

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	5
1.1 Đặt vấn đề.....	5
1.2 Mục tiêu.....	5
1.3 Phạm vi đề tài.....	5
1.4 Yêu cầu chức năng	5
1.5 Yêu cầu phi chức năng	6
1.6 Công nghệ sử dụng.....	7
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1 Kiến trúc tổng thể.....	7
2.2 Thiết kế phần cứng.....	8
2.2.1 Danh sách linh kiện	8
2.3 Thiết kế phần mềm.....	8
2.3.1 Phân rã tiến trình phía Backend	8
2.3.2 Giao thức truyền thông MQTT	9
2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	9
2.4.1 Bảng sensors_sensordevice — danh mục cảm biến.....	10
2.4.2 Bảng sensors_sensordata — số đo	10
2.4.3 Bảng devices_device — thiết bị chấp hành	10
2.4.4 Bảng users_user — người thao tác.....	11
2.4.5 Bảng devices_actionhistory — lịch sử thao tác	11
2.4.6 Ràng buộc toàn vẹn	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT	11
3.1 Biểu đồ Use Case	11
3.2 Đặc tả use case	12
3.2.1 UC-01 — Xem Dashboard giám sát	12
3.2.2 UC-02 — Điều khiển bật/tắt thiết bị	14
3.2.3 UC-03 — Xem lịch sử số liệu cảm biến	15
3.2.4 UC-04 — Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu	16
3.2.5 UC-05 — Xem lịch sử thao tác thiết bị.....	18
3.2.6 UC-06 — Xem trang Profile	19
3.2.7 UC-07 — Thu thập và truyền số liệu cảm biến (tự động).....	19
3.3 Quy tắc nghiệp vụ	21

3.4 Biểu đồ tuần tự	21
3.4.1 Điều khiển thiết bị — mức nghiệp vụ	21
3.4.2 Điều khiển thiết bị — mức triển khai	22
3.4.3 Thu thập số liệu cảm biến	22
3.4.4 Mở Dashboard và thiết lập realtime	23
3.4.5 Phát hiện timeout 5 giây	23
3.4.6 Tra cứu lịch sử có lọc và phân trang	24
3.5 Thiết kế giao diện	25
3.6 Thiết kế API	27
3.6.1 Quy ước chung	27
3.6.2 Bảng tổng hợp endpoint	28
3.6.3 Tham số truy vấn dùng chung	28
3.6.4 Bảng mã lỗi toàn hệ thống	29
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN	29
4.1 Kết luận	29
4.2 Hạn chế và hướng phát triển	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	8
Hình 2 Sơ đồ thực thể — liên kết (ERD)	9
Hình 3 Biểu đồ Use Case tổng thể	12
Hình 4 Biểu đồ tuần tự — điều khiển thiết bị (mức nghiệp vụ)	21
Hình 5 Biểu đồ tuần tự — điều khiển thiết bị (mức triển khai)	22
Hình 6 Biểu đồ tuần tự — thu thập và truyền số liệu cảm biến	22
Hình 7 Biểu đồ tuần tự — mở Dashboard và thiết lập kênh realtime	23
Hình 8 Biểu đồ tuần tự — phát hiện lệnh quá thời gian chờ	24
Hình 9 Biểu đồ tuần tự — tra cứu lịch sử có lọc và phân trang	25
Hình 10 Thiết kế màn hình Dashboard	26
Hình 11 Thiết kế màn hình Data Sensor	26
Hình 12 Thiết kế màn hình Action History	27
Hình 13 Thiết kế màn hình Profile	27

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Việc theo dõi các thông số môi trường của một căn phòng bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng và điều khiển các thiết bị điện trong phòng là nhu cầu phổ biến trong nhà thông minh, phòng máy chủ, phòng thí nghiệm hay kho bảo quản. Cách làm thủ công đòi hỏi người dùng phải có mặt tại chỗ để đọc chỉ số và bật/tắt thiết bị, không lưu lại được diễn biến theo thời gian và không thể can thiệp từ xa.

Sự phổ biến của các vi điều khiển giá rẻ tích hợp WiFi như ESP8266, cùng với giao thức truyền thông nhẹ MQTT, cho phép xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển hoàn chỉnh với chi phí phần cứng dưới 200.000 đồng. Đề tài này xây dựng một hệ thống như vậy, gồm đầy đủ ba lớp: thiết bị đầu cuối, máy chủ xử lý và giao diện web.

1.2 Mục tiêu

	Mục tiêu	Kết quả mong đợi
1	Thu thập số liệu môi trường tự động	ESP8266 đọc DHT11 và quang trở, gửi về máy chủ mỗi 2 giây qua MQTT
2	Hiển thị số liệu theo thời gian thực	Dashboard web cập nhật thể số liệu và biểu đồ không cần tải lại trang
3	Điều khiển thiết bị từ xa	Bật/tắt đèn và quạt từ trình duyệt, có xác nhận từ phần cứng
4	Lưu trữ và tra cứu lịch sử	Toàn bộ số liệu và thao tác được lưu vào CSDL, tra cứu có lọc và phân trang
5	Xử lý được tình huống lỗi	Thiết bị mất kết nối, dữ liệu sai ngưỡng, broker hỏng đều có cơ chế xử lý rõ ràng

1.3 Phạm vi đề tài

Một căn phòng, một người dùng, hai thiết bị chấp hành (đèn và quạt mô phỏng bằng LED), hai cảm biến đo ba đại lượng (DHT11 cho nhiệt độ và độ ẩm, quang trở cho cường độ ánh sáng), chạy trên mạng LAN nội bộ.

1.4 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-01	Tiếp nhận số liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng từ thiết bị IoT qua topic <code>data_sensors</code>	Bắt buộc
FR-02	Hiển thị 3 thẻ số liệu tức thời kèm đơn vị (°C, %, lux)	Bắt buộc
FR-03	Hiển thị biểu đồ đường diễn biến số liệu theo thời gian	Bắt buộc
FR-04	Cho phép bật/tắt từng thiết bị độc lập từ giao diện	Bắt buộc
FR-05	Publish lệnh điều khiển lên topic <code>device_control</code>	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-06	Cập nhật trạng thái thiết bị dựa trên phản hồi từ topic device_respond	Bắt buộc
FR-07	Lưu mọi bản ghi cảm biến hợp lệ vào CSDL kèm mốc thời gian	Bắt buộc
FR-08	Lưu mọi thao tác điều khiển vào lịch sử kèm trạng thái thực thi	Bắt buộc
FR-09	Đánh dấu FAILED nếu không nhận phản hồi trong 5 giây	Bắt buộc
FR-10	Hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo cột / khoảng thời gian	Bắt buộc
FR-11	Hỗ trợ sắp xếp theo cột và phân trang	Bắt buộc
FR-12	Cập nhật giao diện theo thời gian thực qua WebSocket	Bắt buộc
FR-13	Trang Profile chứa liên kết GitHub, PDF, Figma, API docs	Bắt buộc
FR-14	Loại bỏ dữ liệu cảm biến nằm ngoài ngưỡng hợp lệ	Nên có
FR-15	Hiển thị trạng thái kết nối của thiết bị IoT (online/offline)	Nên có
FR-16	Cho phép mở rộng thêm thiết bị điều khiển mà không sửa mã nguồn lõi	Tùy chọn

1.5 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	Độ trễ từ lúc bấm nút tới lúc thiết bị đổi trạng thái ≤ 2 giây
NFR-02	Hiệu năng	Độ trễ từ lúc thiết bị gửi số liệu tới lúc giao diện cập nhật ≤ 1 giây
NFR-03	Hiệu năng	API trả kết quả ≤ 500 ms với bảng tới 100.000 bản ghi
NFR-04	Hiệu năng	Chu kỳ gửi số liệu cảm biến 2 giây/lần , cấu hình được trong firmware
NFR-05	Độ tin cậy	Thiết bị tự kết nối lại WiFi và Broker sau mỗi 5 giây khi mất kết nối
NFR-06	Độ tin cậy	Không mất bản ghi lịch sử kể cả khi lệnh thất bại (ghi trạng thái FAILED)
NFR-07	Khả dụng	Giao diện hoạt động tốt trên Chrome/Edge bản mới, độ phân giải $\geq 1366 \times 768$
NFR-08	Khả dụng	Mọi thao tác chính thực hiện được trong ≤ 3 lần bấm chuột
NFR-09	Bảo mật	MQTT Broker bắt buộc bật xác thực username/password, tắt truy cập ẩn danh
NFR-10	Bảo mật	Kiểm tra hợp lệ toàn bộ dữ liệu đầu vào từ MQTT và HTTP
NFR-11	Bảo trì	Toàn bộ cấu hình tách khỏi mã nguồn .env cho backend, config.h cho firmware
NFR-12	Bảo trì	Mã nguồn tách lớp rõ ràng: firmware / backend / frontend; backend chia thành các ứng dụng Django độc lập (sensors, devices, realtime, mqtt)
NFR-13	Khả mở rộng	Thêm thiết bị mới chỉ cần thêm một bản ghi trong bảng thiết bị và khai báo ánh xạ chân GPIO

Mã	Loại	Yêu cầu
NFR-14	Ràng buộc dữ liệu	Nhiệt độ hợp lệ $-10 \rightarrow 60$ °C · Độ ẩm $0 \rightarrow 100$ % · Ánh sáng $0 \rightarrow 2000$ lux
NFR-15	Bảo trì	Mọi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu thực hiện qua migration, không sửa thủ công
NFR-16	Độ tin cậy	MQTT worker phải tự kết nối lại broker khi mất kết nối và ghi log mọi message không hợp lệ; không được dừng vì một message hỏng

1.6 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Firmware	Arduino IDE (C++), thư viện DHT, PubSubClient, ESP8266WiFi	Bộ thư viện chuẩn cho ESP8266
Truyền thông	Eclipse Mosquitto (MQTT), cổng 1883	Giao thức nhẹ, thiết kế cho thiết bị tài nguyên hạn chế
Backend	Django 5 + Django REST Framework	Có sẵn ORM, migration, trang admin và hệ sinh thái filter/pagination
Realtime	Django Channels + Daphne (ASGI)	Đẩy dữ liệu tới trình duyệt qua WebSocket
Channel layer	Redis 7	Bắt buộc — nối hai tiến trình backend, xem §2.3.1
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16	Hỗ trợ tốt kiểu timestampz, uuid và chỉ mục bộ phận
Frontend	React + Vite + Recharts + Axios	Dựng biểu đồ realtime nhanh
Tài liệu API	drf-spectacular (OpenAPI/Swagger) + Postman	Sinh tài liệu tự động từ mã nguồn

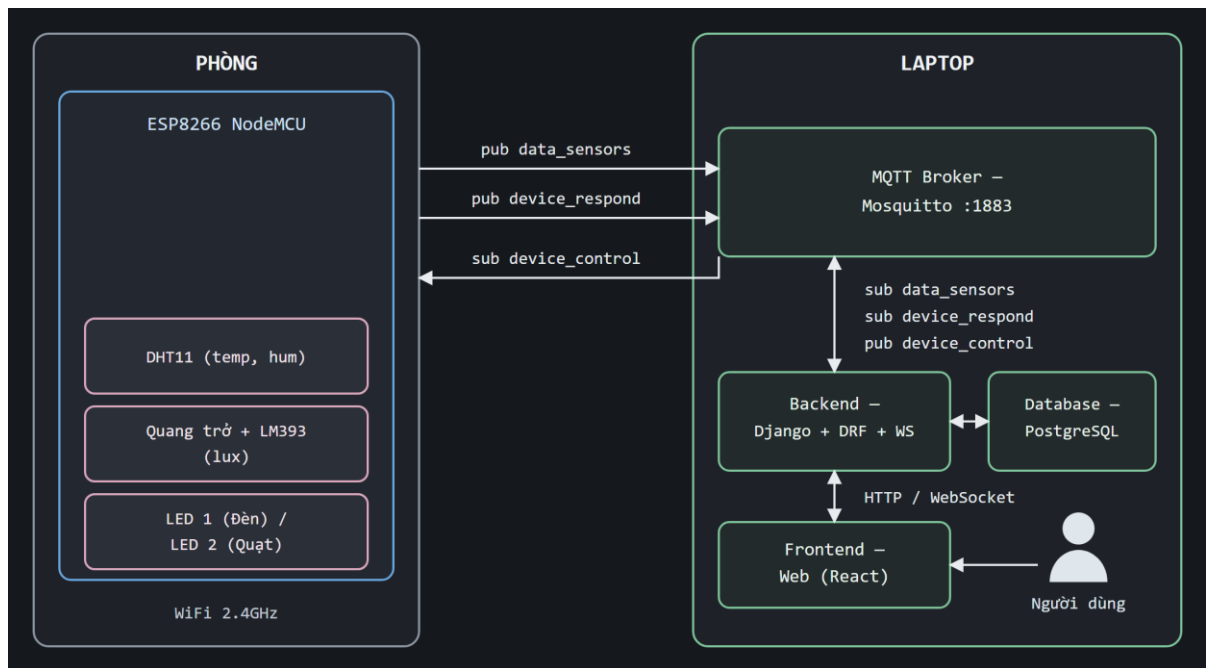
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai khối đặt trong cùng một mạng WiFi nội bộ:

- Khối thiết bị (Edge) — mạch ESP8266 gắn cảm biến và LED, đặt trong phòng cần giám sát.
- Khối máy chủ — chạy trên một máy tính, gồm MQTT Broker, Backend, Cơ sở dữ liệu, Frontend và một máy chủ Redis đóng vai trò cầu nối giữa hai tiến trình của Backend.

Hai khối không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua MQTT Broker theo mô hình publish/subscribe. Nhờ vậy thiết bị và máy chủ không cần biết địa chỉ của nhau, và có thể khởi động lại độc lập mà không phá vỡ kết nối của bên còn lại.



Hình 1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.2 Thiết kế phần cứng

2.2.1 Danh sách linh kiện

	Linh kiện	Model	Chức năng
1	Vi điều khiển	ESP8266 NodeMCU	Đọc cảm biến, kết nối WiFi, điều khiển LED
2	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm	DHT11	Đo nhiệt độ ($\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm ($\pm 5\text{ \%RH}$)
3	Cảm biến ánh sáng	Quang trở + module LM393	Đo cường độ chiếu sáng
4	Thiết bị chấp hành 1	LED + điện trở $220\text{ }\Omega$	Mô phỏng đèn
5	Thiết bị chấp hành 2	LED + điện trở $220\text{ }\Omega$	Mô phỏng quạt
6	Phụ kiện	Breadboard, dây nối	Lắp mạch thử nghiệm

2.3 Thiết kế phần mềm

2.3.1 Phân rã tiến trình phía Backend

Django là framework đồng bộ theo mô hình request–response, không có sẵn vòng lặp nền để duy trì kết nối MQTT. Vì vậy backend được tách thành **hai tiến trình chạy song song**:

Tiến trình	Lệnh khởi chạy	Trách nhiệm
P1 ASGI server	<code>daphne -p 8000 config.asgi:application</code>	Phục vụ REST API; duy trì kết nối WebSocket; publish lệnh lên <code>device_control</code>
P2 MQTT worker	<code>python manage.py mqtt_worker</code>	Subscribe <code>data_sensors</code> và <code>device_respond</code> ; ghi dữ liệu vào PostgreSQL; đẩy sự kiện tới P1

2.3.2 Giao thức truyền thông MQTT

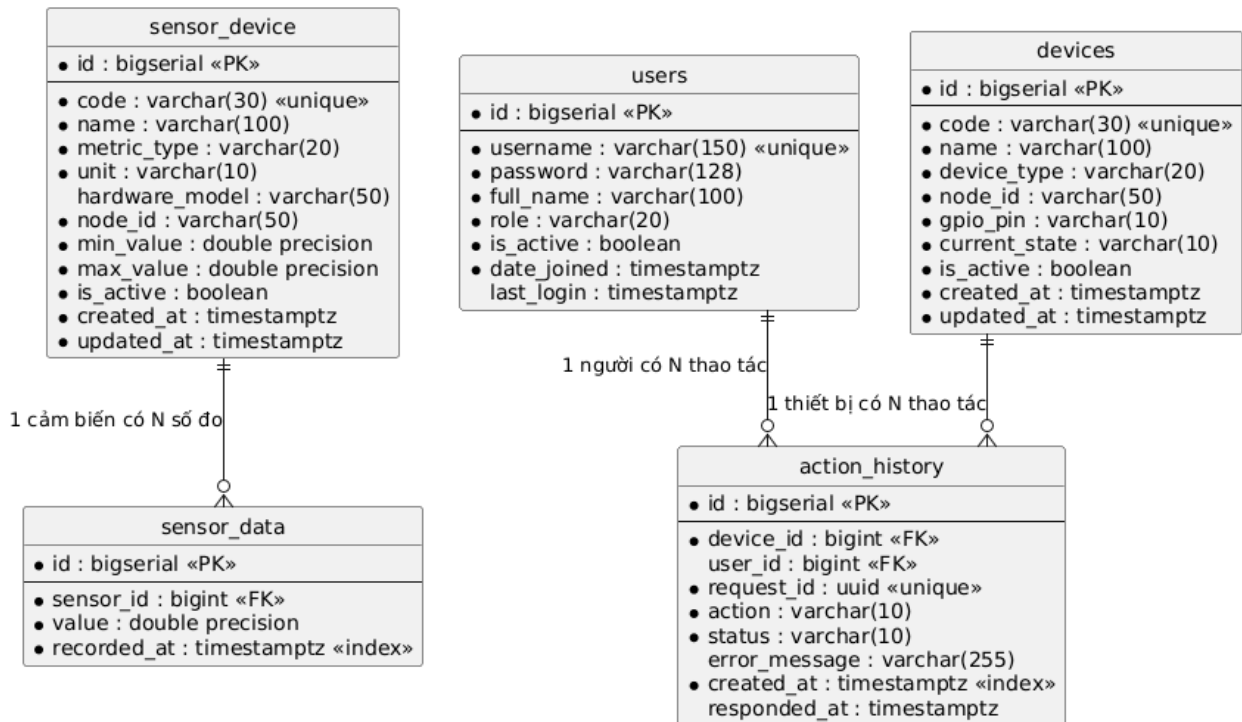
Hệ thống dùng đúng ba topic:

	Topic	Hướng	QoS	Nội dung
1	data_sensors	ESP8266 → Backend	0	Số liệu cảm biến, gửi mỗi 2 giây
2	device_control	Backend → ESP8266	1	Lệnh bật/tắt thiết bị
3	device_respond	ESP8266 → Backend	1	Xác nhận thiết bị đã thực thi

Về mức QoS: data_sensors dùng QoS 0 vì mất một mẫu trong 43.200 mẫu mỗi ngày không ảnh hưởng tới biểu đồ, trong khi bắt tay xác nhận của QoS 1 tốn thêm một vòng truyền cho mỗi mẫu. Ngược lại, device_control và device_respond dùng QoS 1 vì mất một lệnh điều khiển là người dùng thấy hệ thống hỏng.

2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ nằm trong năm bảng, chia làm ba nhóm: hai bảng danh mục mô tả cái gì đang tồn tại, hai bảng lịch sử ghi lại chuyện gì đã xảy ra, và một bảng người dùng cho biết ai đã làm.



Hình 2 Sơ đồ thực thể — liên kết (ERD)

Bảng	Vai trò	Nhịp ghi
sensors_sensordevice	Danh mục cảm biến	Tĩnh, 3 dòng
sensors_sensordata	Số đo	~129.600 dòng/ngày
devices_device	Thiết bị chấp hành	Tĩnh, 2 dòng
devices_actionhistory	Lịch sử thao tác	Vài chục dòng/ngày
users_user	Người thao tác	Tĩnh

2.4.1 Bảng *sensors_sensordevice* — danh mục cảm biến

Cột	Kiểu	Mô tả
id	bigserial	Khóa chính kỹ thuật
code	varchar(30) UNIQUE	Mã nghiệp vụ: room01_temp, room01_humi, room01_lux
name	varchar(100)	Tên hiển thị: “Nhiệt độ phòng”
metric_type	varchar(20)	TEMPERATURE / HUMIDITY / LIGHT
unit	varchar(10)	Đơn vị hiển thị: °C, %, lux
hardware_model	varchar(50)	Linh kiện thực tế: DHT11, LM393
node_id	varchar(50)	Bo mạch chứa cảm biến
min_value, max_value	double precision	Ngưỡng hợp lệ riêng của cảm biến đó
is_active	boolean	false khi cảm biến đã tháo
created_at, updated_at	timestampz	Mốc tạo và cập nhật

2.4.2 Bảng *sensors_sensordata* — số đo

Cột	Kiểu	Mô tả
id	bigserial	Khóa chính
sensor_id	bigint FK	Cảm biến đã sinh ra số đo
value	double precision NOT NULL	Giá trị đo; đơn vị lấy qua khóa ngoại
recorded_at	timestampz	Thời điểm backend nhận số liệu

2.4.3 Bảng *devices_device* — thiết bị chấp hành

Cột	Kiểu	Mô tả
id	bigserial	Khóa chính kỹ thuật, dùng trong URL API
code	varchar(30) UNIQUE	Mã nghiệp vụ (room01_lamp, room01_fan), dùng trong payload MQTT
name	varchar(100)	Tên hiển thị trên giao diện
device_type	varchar(20)	LIGHT / FAN / OTHER
node_id	varchar(50)	Bo mạch có chân điều khiển thiết bị này
gpio_pin	varchar(10)	Chân điều khiển, duy nhất trong phạm vi một bo mạch
current_state	varchar(10)	Trạng thái hiện tại: ON / OFF
is_active	boolean	false khi thiết bị đã tháo
created_at	timestampz	Thời điểm tạo bản ghi

Cột	Kiểu	Mô tả
updated_at	timestampz	Lần đổi trạng thái gần nhất — bằng đúng responded_at của lệnh SUCCESS cuối cùng

2.4.4 Bảng users_user — người thao tác

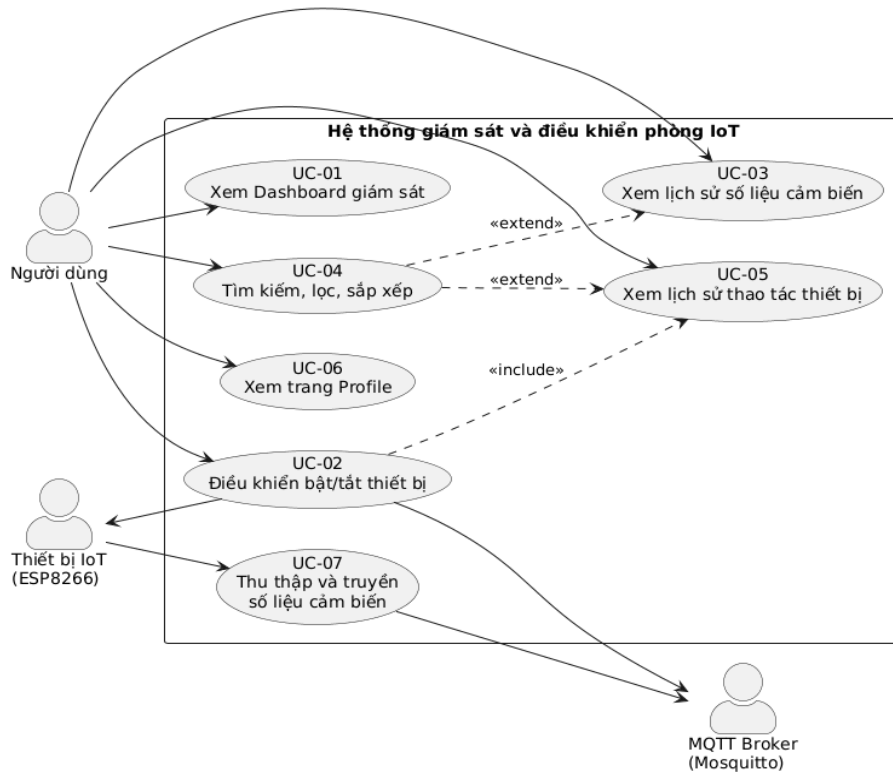
Cột	Kiểu	Mô tả
id	bigserial	Khóa chính
username	varchar(150) UNIQUE	Tên đăng nhập
password	varchar(128)	Mật khẩu đã băm
full_name	varchar(100)	Họ và tên, hiển thị ở cột “Người thao tác”
role	varchar(20)	ADMIN / OPERATOR / VIEWER
is_active	boolean	false khi tài khoản ngừng sử dụng
date_joined, last_login	timestampz	Mốc tạo tài khoản và lần đăng nhập gần nhất

2.4.5 Bảng devices_actionhistory — lịch sử thao tác

Cột	Kiểu	Mô tả
id	bigserial	Khóa chính
device_id	bigint FK	Thiết bị được điều khiển
user_id	bigint FK, cho phép NULL	Người đã thao tác
request_id	uuid UNIQUE	Mã ghép cặp lệnh gửi đi với phản hồi nhận về
action	varchar(10)	Lệnh yêu cầu: ON / OFF
status	varchar(10)	PENDING / SUCCESS / FAILED
error_message	varchar(255)	Lý do thất bại, NULL khi thành công
created_at	timestampz	Thời điểm gửi lệnh — mốc tính timeout 5 giây
responded_at	timestampz	Thời điểm lệnh kết thúc: lúc nhận device_respond, hoặc lúc vòng quét đánh dấu hết giờ. NULL khi còn PENDING

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT

3.1 Biểu đồ Use Case



Hình 3 Biểu đồ Use Case tổng thể

ID	Tên use case	Tác nhân chính	Ưu tiên
UC-01	Xem Dashboard giám sát	Người dùng	Cao
UC-02	Điều khiển bật/tắt thiết bị	Người dùng	Cao
UC-03	Xem lịch sử số liệu cảm biến	Người dùng	Cao
UC-04	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp	Người dùng	Trung bình
UC-05	Xem lịch sử thao tác thiết bị	Người dùng	Cao
UC-06	Xem trang Profile	Người dùng	Thấp
UC-07	Thu thập và truyền số liệu (<i>tự động</i>)	Thiết bị IoT	Cao

Ba quan hệ giữa các use case:

Quan hệ	Từ	Đến	Giải thích
«extend»	UC-04	UC-03	Tìm kiếm/lọc/sắp xếp là tùy chọn UC-03 vẫn hoàn thành trọn vẹn nếu người dùng không thao tác gì
«extend»	UC-04	UC-05	Tương tự với bảng lịch sử thao tác
«include»	UC-02	UC-05	Mỗi lần điều khiển luôn luôn sinh một bản ghi lịch sử bắt buộc, không phải tùy chọn

3.2 Đặc tả use case

3.2.1 UC-01 — Xem Dashboard giám sát

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-01 Xem Dashboard giám sát
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	
Mô tả	Người dùng theo dõi số liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hiện tại của phòng và diễn biến của chúng theo thời gian
Độ ưu tiên	Cao
Tần suất	Rất cao, là màn hình mặc định khi mở ứng dụng
Kích hoạt	Người dùng truy cập đường dẫn gốc / hoặc chọn mục “Dashboard” trên thanh điều hướng
Tiền điều kiện	Backend (tiền trình ASGI) đang chạy và truy cập được cơ sở dữ liệu
Hậu điều kiện thành công	Dashboard hiển thị số liệu mới nhất; kết nối WebSocket được thiết lập và giao diện tự cập nhật
Hậu điều kiện thất bại	Hiển thị thông báo lỗi; không thay đổi trạng thái hệ thống

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Truy cập trang Dashboard
2	Hệ thống	Gọi API lấy bản ghi cảm biến mới nhất và N bản ghi gần nhất (mặc định N = 20, theo BR-10)
3	Hệ thống	Hiển thị 3 thẻ số liệu: Nhiệt độ (°C), Độ ẩm (%), Ánh sáng (lux)
4	Hệ thống	Hiển thị biểu đồ đường diễn biến số liệu theo trục thời gian
5	Hệ thống	Gọi API lấy danh sách thiết bị kèm trạng thái hiện tại, hiển thị các công tắc
6	Hệ thống	Mở kết nối WebSocket tới /ws/realtime/
7	Hệ thống	Mỗi khi nhận sự kiện sensor.data, cập nhật thẻ số liệu và thêm điểm mới vào biểu đồ

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Chưa có bản ghi cảm biến nào trong cơ sở dữ liệu	Hiển thị -- trên cả 3 thẻ, biểu đồ trống kèm dòng chữ “Chưa có dữ liệu”

Mã	Điều kiện	Xử lý
A2	Không nhận được số liệu mới quá 30 giây (BR-07)	Hiện thị nhãn “Thiết bị ngoại tuyến” cạnh tiêu đề; số liệu cũ vẫn giữ nguyên nhưng làm mờ

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Kết nối WebSocket bị ngắt	Hiện thị chỉ báo “Mất kết nối”; tự động thử kết nối lại mỗi 5 giây; khi thành công thì tải lại số liệu mới nhất
E2	API trả về lỗi 5xx	Hiện thị thông báo “Không tải được dữ liệu” kèm nút “Thử lại”

3.2.2 UC-02 — Điều khiển bật/tắt thiết bị

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-02 Điều khiển bật/tắt thiết bị
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	MQTT Broker, Thiết bị IoT
Mô tả	Người dùng bật hoặc tắt một thiết bị (đèn, quạt) từ giao diện web và nhận xác nhận thực thi từ phần cứng
Độ ưu tiên	Cao, đây là use case trọng tâm của đồ án
Tần suất	Cao
Kích hoạt	Người dùng bấm công tắc của một thiết bị trên Dashboard
Tiền điều kiện	Broker đang chạy; thiết bị đã kết nối và đang subscribe topic device_control; thiết bị tồn tại trong bảng thiết bị
Hậu điều kiện thành công	Chân GPIO đổi mức logic; current_state được cập nhật; một bản ghi lịch sử có trạng thái SUCCESS
Hậu điều kiện thất bại	Bản ghi lịch sử mang trạng thái FAILED; current_state không đổi; giao diện trả công tắc về trạng thái cũ

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Bấm công tắc của thiết bị
2	Frontend	Khóa công tắc chặn bấm trùng, gửi POST /api/devices/{id}/control
3	Backend	Kiểm tra thiết bị tồn tại, hành động hợp lệ, và thiết bị không còn lệnh nào đang chờ (BR-04)

	Tác nhân	Hành động
4	Backend	Sinh request_id duy nhất
5	Backend	Ghi bản ghi lịch sử với trạng thái PENDING
6	Backend	Publish lệnh lên topic device_control với QoS 1
7	Broker	Chuyển tiếp lệnh tới thiết bị IoT
8	Thiết bị IoT	Đặt mức logic chân GPIO: HIGH nếu ON, LOW nếu OFF
9	Thiết bị IoT	Publish xác nhận lên device_respond kèm đúng request_id
10	Backend	Đối chiếu request_id, cập nhật lịch sử sang SUCCESS và cập nhật trạng thái thiết bị
11	Backend	Phát sự kiện device.state tới mọi client qua WebSocket
12	Frontend	Mở khóa công tắc, cập nhật trạng thái

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Người dùng bấm lại công tắc khi lệnh trước còn PENDING	Công tắc đang bị khóa nên thao tác không có hiệu lực
A2	Một tab trình duyệt khác vừa đổi trạng thái cùng thiết bị	Sự kiện device.state đẩy về mọi client; giao diện đồng bộ theo trạng thái mới nhất

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Quá 5 giây không nhận được phản hồi	Cập nhật lịch sử sang FAILED, đẩy thông báo lỗi qua WebSocket, giao diện trả công tắc về trạng thái cũ
E2	Không kết nối được tới Broker	Trả HTTP 503; không ghi bản ghi lịch sử
E3	Mã thiết bị không tồn tại	Trả HTTP 404
E4	Giá trị hành động không thuộc {ON, OFF}	Trả HTTP 400
E5	Nhận phản hồi có request_id không tồn tại hoặc đã xử lý	Bỏ qua, ghi log cảnh báo
E6	Thiết bị còn một lệnh chưa kết thúc (trạng thái PENDING)	Trả HTTP 409; không ghi bản ghi lịch sử; giao diện báo “Thiết bị đang bận”

3.2.3 UC-03 — Xem lịch sử số liệu cảm biến

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-03 — Xem lịch sử số liệu cảm biến
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	
Mô tả	Người dùng tra cứu toàn bộ số liệu cảm biến đã ghi nhận dưới dạng bảng
Độ ưu tiên	Cao
Tần suất	Trung bình
Kích hoạt	Người dùng chọn mục “Data Sensor” trên thanh điều hướng
Tiền điều kiện	Backend đang chạy
Hậu điều kiện thành công	Bảng dữ liệu hiển thị đúng trang được yêu cầu
Hậu điều kiện thất bại	Hiển thị thông báo lỗi, không thay đổi trạng thái hệ thống
Điểm mở rộng	<i>Sau bước 4</i> — có thể kích hoạt UC-04

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Chọn mục “Data Sensor”
2	Hệ thống	Gọi GET /api/sensors với tham số mặc định: trang 1, 10 bản ghi/trang, sắp xếp recorded_at giảm dần
3	Hệ thống	Hiển thị bảng gồm các cột: ID · Node · Nhiệt độ (°C) · Độ ẩm (%) · Ánh sáng (lux) · Thời gian
4	Hệ thống	Hiển thị thanh phân trang ở góc dưới bên phải kèm tổng số bản ghi

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Bảng chưa có bản ghi nào	Hiển thị dòng “Không có dữ liệu”; ẩn thanh phân trang
A2	Người dùng yêu cầu trang vượt quá số trang hiện có	API trả về mã 404 kèm mã lỗi PAGE_NOT_FOUND; giao diện coi đây là trạng thái rỗng, hiển thị trang trống kèm gợi ý quay lại trang 1 chứ không hiện màn hình lỗi

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	API lỗi hoặc quá thời gian chờ	Hiển thị “Không tải được dữ liệu” kèm nút “Thử lại”

3.2.4 UC-04 — Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-04, Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	
Mô tả	Người dùng thu hẹp và sắp xếp lại tập dữ liệu đang hiển thị trong bảng
Độ ưu tiên	Trung bình
Tần suất	Trung bình
Quan hệ	«extend» UC-03 và UC-05
Kích hoạt	Người dùng nhập từ khóa, chọn bộ lọc, hoặc bấm vào tiêu đề cột
Tiền điều kiện	Đang ở màn hình Data Sensor hoặc Action History; bảng đã hiển thị
Hậu điều kiện thành công	Bảng hiển thị tập dữ liệu đã lọc/sắp xếp, đặt lại về trang 1

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và/hoặc chọn khoảng thời gian (từ ngày - đến ngày)
1b	Người dùng	<i>(tùy chọn, chỉ ở màn hình Data Sensor)</i> Chọn một cột số từ dropdown “Cột” và nhập khoảng giá trị, ví dụ <i>nhệt độ từ 30 °C trở lên</i>
2	Frontend	Chờ 300 ms sau lần gõ cuối rồi mới gửi yêu cầu, tránh gọi API liên tục
3	Hệ thống	Gọi API kèm tham số search, ordering, khoảng thời gian và khoảng giá trị của cột số được chọn
4	Hệ thống	Trả về dữ liệu đã lọc, đặt lại page = 1
5	Hệ thống	Cập nhật bảng và tổng số bản ghi khớp điều kiện
6	Người dùng	<i>(tùy chọn)</i> Bấm tiêu đề cột để đổi thứ tự sắp xếp — bấm lần đầu tăng dần, bấm lại giảm dần
7	Người dùng	<i>(tùy chọn)</i> Chuyển trang bằng thanh phân trang, giữ nguyên điều kiện lọc

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Không có bản ghi nào khớp	Hiển thị “Không tìm thấy kết quả phù hợp” kèm nút “Xóa bộ lọc”
A2	Người dùng xóa hết điều kiện lọc	Trở về trạng thái mặc định của UC-03/UC-05

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Giá trị nhập vào ô lọc không đúng kiểu của cột (ví dụ chữ cái ở ô nhiệt độ)	Giao diện dùng ô nhập kiểu số nên không gõ được chữ; nếu vẫn gọi API trực tiếp với giá trị sai kiểu thì trả về HTTP 400
E2	Đầu khoảng lớn hơn cuối khoảng — áp dụng cho cả khoảng thời gian lẫn khoảng giá trị số	Trả về HTTP 400; giao diện tô đỏ đúng cặp ô nhập bị sai
E3	page_size vượt giới hạn cho phép	Hệ thống tự giới hạn về 100

3.2.5 UC-05 — Xem lịch sử thao tác thiết bị

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-05 — Xem lịch sử thao tác thiết bị
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	
Mô tả	Người dùng tra cứu toàn bộ các lần bật/tắt thiết bị đã thực hiện kèm kết quả thực thi
Độ ưu tiên	Cao
Tần suất	Trung bình
Kích hoạt	Người dùng chọn mục “Action History”; hoặc được gọi tự động bởi UC-02 để ghi bản ghi
Tiền điều kiện	Backend đang chạy
Hậu điều kiện thành công	Bảng lịch sử thao tác hiển thị đúng trang được yêu cầu
Điểm mở rộng	Sau bước 3 — có thể kích hoạt UC-04

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Chọn mục “Action History”
2	Hệ thống	Gọi GET /api/actions với tham số mặc định (trang 1, 10 bản ghi, created_at giảm dần)
3	Hệ thống	Hiển thị bảng gồm các cột: ID · Thiết bị · Hành động · Trạng thái · Độ trễ · Thời gian

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Chưa có thao tác nào	Hiển thị “Chưa có thao tác nào được thực hiện”
A2	Có bản ghi đang ở trạng thái PENDING	Hiển thị biểu tượng đang chờ; tự cập nhật riêng dòng đó khi nhận sự kiện WebSocket, không tải lại cả bảng

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	API lỗi hoặc quá thời gian chờ	Hiển thị “Không tải được dữ liệu” kèm nút “Thử lại”

3.2.6 UC-06 — Xem trang Profile

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-06 Xem trang Profile
Tác nhân chính	Người dùng (chủ yếu là giảng viên chấm bài)
Tác nhân phụ	
Mô tả	Hiển thị thông tin sinh viên thực hiện và các liên kết tới sản phẩm bàn giao
Độ ưu tiên	Thấp
Tần suất	Thấp
Kích hoạt	Người dùng chọn mục “Profile”
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện thành công	Trang hiển thị đầy đủ thông tin và 4 liên kết hoạt động

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Chọn mục “Profile”
2	Hệ thống	Hiển thị ảnh đại diện, họ tên, MSSV, lớp, tên đề tài, tên giảng viên hướng dẫn
3	Hệ thống	Hiển thị 4 liên kết: GitHub repository · Báo cáo PDF · Figma design · API docs (Swagger/Postman)
4	Người dùng	Bấm một liên kết, hệ thống mở trang đích ở tab mới

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Một liên kết chưa được cấu hình	Hiển thị nút ở trạng thái vô hiệu kèm chú thích “Đang cập nhật”

3.2.7 UC-07 — Thu thập và truyền số liệu cảm biến (tự động)

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên	UC-07 — Thu thập và truyền số liệu cảm biến
Tác nhân chính	Thiết bị IoT (ESP8266)
Tác nhân phụ	MQTT Broker

Thuộc tính	Nội dung
Mô tả	Thiết bị tự động đọc cảm biến theo chu kỳ, đóng gói và gửi số liệu về hệ thống để lưu trữ và hiển thị
Độ ưu tiên	Cao
Tần suất	Rất cao — mỗi 2 giây, khoảng 43.200 lần/ngày
Kích hoạt	Bộ định thời trên thiết bị (BR-01)
Tiền điều kiện	ESP8266 đã kết nối WiFi và Broker; MQTT worker đang chạy và subscribe data_sensors
Hậu điều kiện thành công	Một bản ghi mới trong bảng số liệu cảm biến; sự kiện sensor.data được phát tới mọi client
Hậu điều kiện thất bại	Không ghi bản ghi; ghi log lỗi; hệ thống vẫn hoạt động bình thường

Luồng chính

	Tác nhân	Hành động
1	Thiết bị IoT	Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11
2	Thiết bị IoT	Đọc giá trị analog từ quang trở (chân A0) và quy đổi ra lux
3	Thiết bị IoT	Đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON kèm device_id
4	Thiết bị IoT	Publish lên topic data_sensors với QoS 0
5	Broker	Chuyển tiếp message tới MQTT worker đang subscribe
6	Backend	Phân tích JSON, kiểm tra ngưỡng hợp lệ
7	Backend	Ghi bản ghi vào bảng số liệu kèm recorded_at do backend sinh
8	Backend	Gửi sự kiện sensor.data qua Redis channel layer để phát ra WebSocket

Luồng thay thế

Mã	Điều kiện	Xử lý
A1	Đọc DHT11 trả về NaN	Bỏ qua chu kỳ này, không publish, ghi log trên Serial Monitor
A2	Chỉ đọc được một phần cảm biến	Vẫn publish phần đọc được, trường lỗi để rỗng; Backend ghi bản ghi với trường rỗng tương ứng

Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Mất kết nối WiFi	Thiết bị thử kết nối lại mỗi 5 giây; dữ liệu trong thời gian mất kết nối bị bỏ qua (không có bộ đệm)
E2	Mất kết nối Broker	Tự động kết nối lại trong vòng lặp chính, giữ nguyên client ID

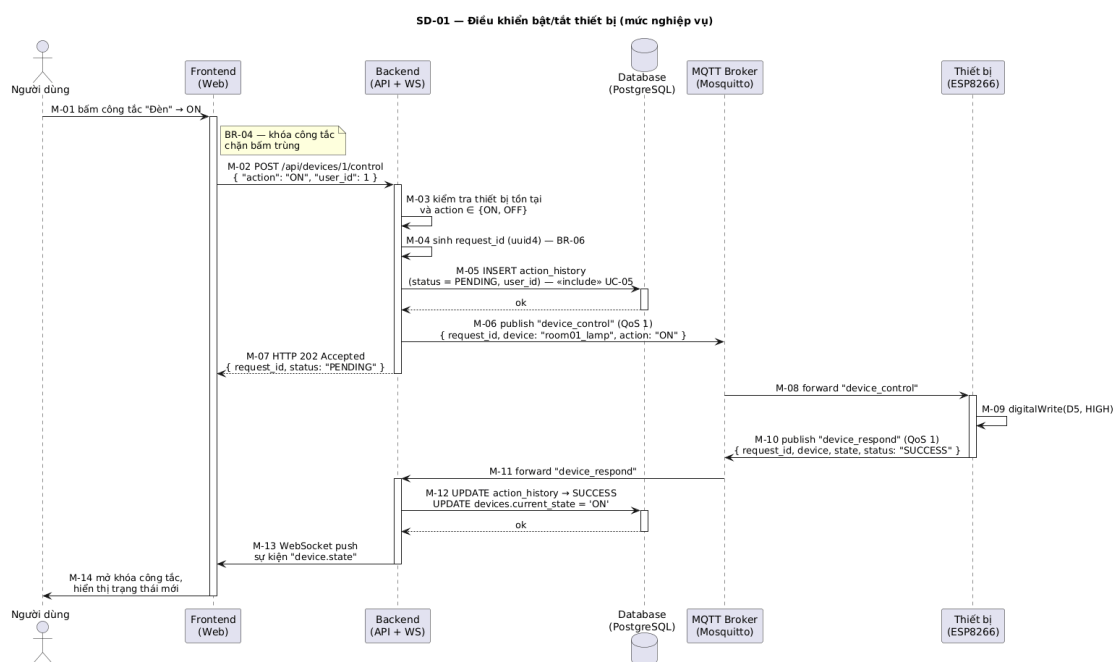
Mã	Điều kiện	Xử lý
E3	Dữ liệu vượt ngưỡng hợp lệ (BR-02)	Backend loại bỏ bản ghi và ghi log cảnh báo kèm nội dung message gốc
E4	Message không phải JSON hợp lệ	Backend bỏ qua, ghi log, không làm dừng tiến trình worker

3.3 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Thiết bị gửi số liệu theo chu kỳ 2 giây
BR-02	Ngưỡng hợp lệ: nhiệt độ $-10 \rightarrow 60$ °C, độ ẩm $0 \rightarrow 100$ %, ánh sáng $0 \rightarrow 2000$ lux. Dữ liệu ngoài ngưỡng bị loại bỏ
BR-03	Quá 5 giây không nhận được phản hồi thì lệnh bị coi là thất bại
BR-04	Trong lúc một lệnh đang chờ, thiết bị đó không nhận lệnh mới — giao diện khóa công tắc, và máy chủ từ chối yêu cầu trùng bằng 409 DEVICE_BUSY
BR-05	Mỗi lệnh điều khiển sinh đúng một bản ghi lịch sử, bất kể thành công hay thất bại
BR-06	request_id là duy nhất trong toàn hệ thống
BR-07	Thiết bị bị coi là ngoại tuyến nếu không có số liệu mới trong 30 giây
BR-08	Phân trang mặc định 10 bản ghi/trang, tối đa 100
BR-09	Thứ tự sắp xếp mặc định: thời gian giảm dần
BR-10	Biểu đồ trên Dashboard hiển thị 20 điểm dữ liệu gần nhất

3.4 Biểu đồ tuần tự

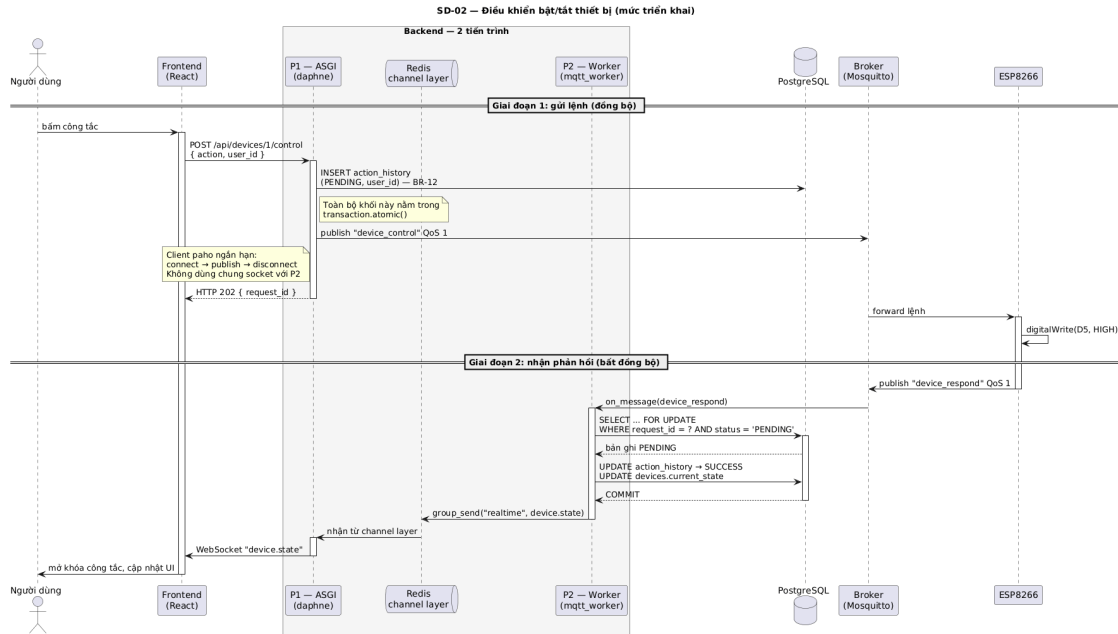
3.4.1 Điều khiển thiết bị — mức nghiệp vụ



Hình 4 Biểu đồ tuần tự — điều khiển thiết bị (mức nghiệp vụ)

Bước gửi phản hồi HTTP xảy ra ngay sau khi publish lệnh, không chờ phản cứng xác nhận. Máy chủ trả về mã 202 Accepted mang nghĩa “đã tiếp nhận, kết quả sẽ có sau”, còn kết quả thật đi về theo đường WebSocket. Nếu chờ phản hồi rồi mới trả lời, mỗi lần bấm công tắc sẽ chiếm một luồng xử lý của máy chủ trong tối đa 5 giây.

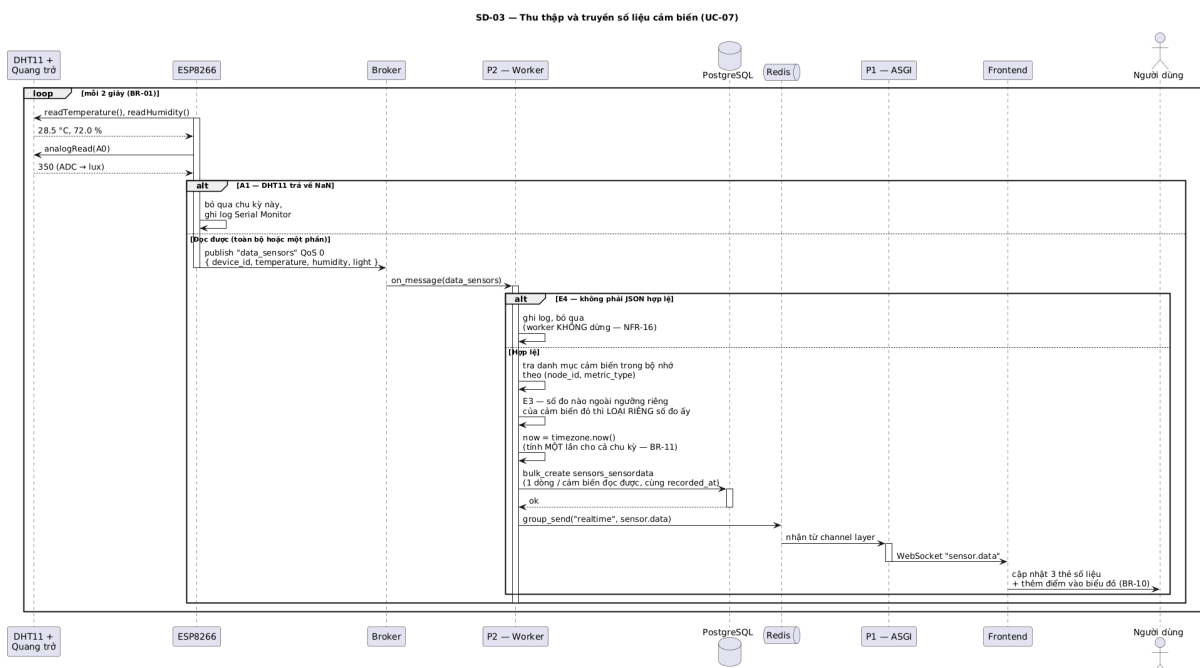
3.4.2 Điều khiển thiết bị — mức triển khai



Hình 5 Biểu đồ tuần tự — điều khiển thiết bị (mức triển khai)

Biểu đồ này cho thấy ba điểm chỉ nhìn được ở mức tiến trình: lệnh đi ra từ P1 nhưng phản hồi về ở P2; Redis là cầu nối bắt buộc để P2 đẩy được dữ liệu ra Websocket; và P1 tạo một client MQTT ngắn hạn cho mỗi lần gọi API thay vì dùng chung kết nối với P2.

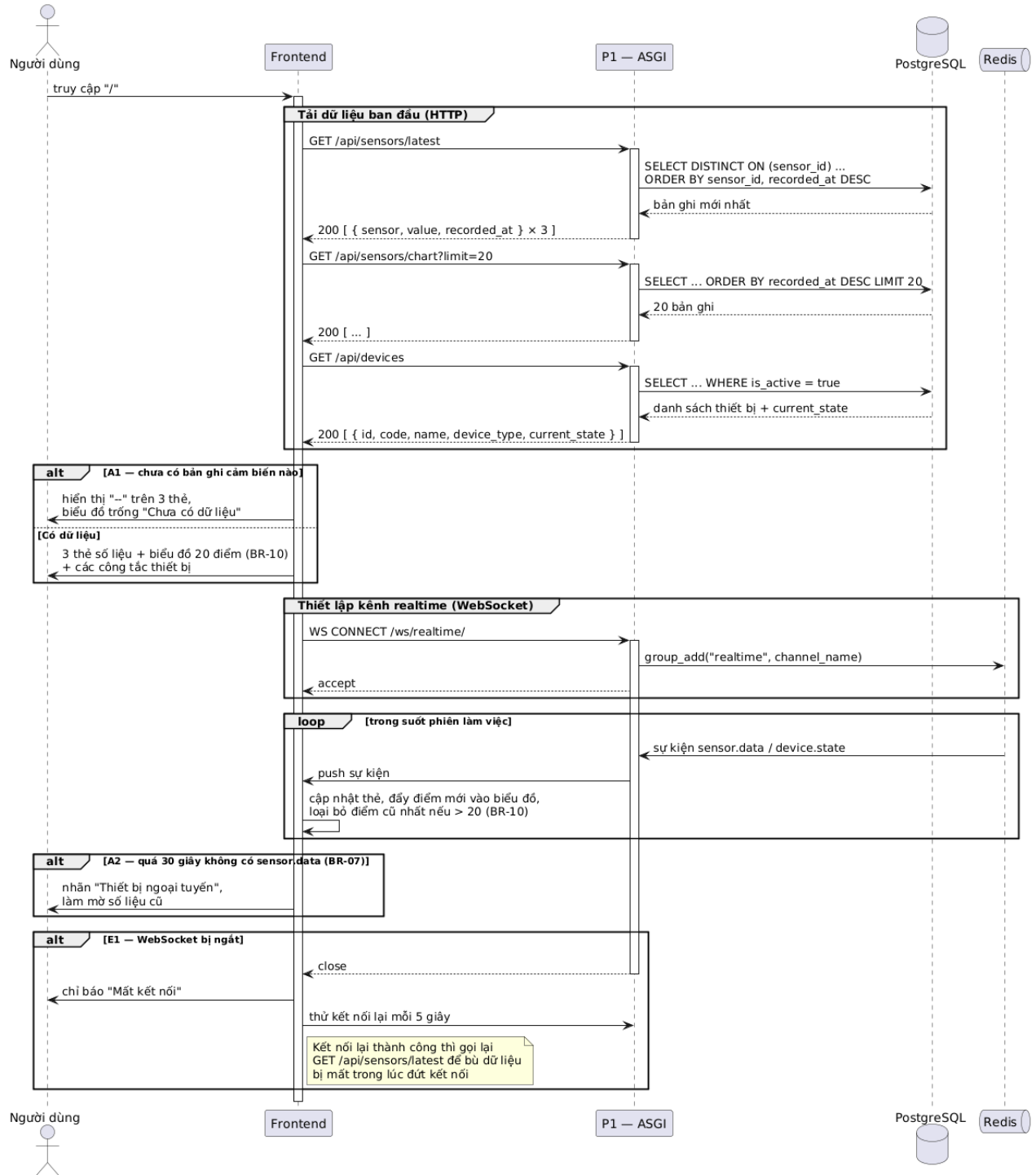
3.4.3 Thu thập số liệu cảm biến



Hình 6 Biểu đồ tuần tự — thu thập và truyền số liệu cảm biến

3.4.4 Mở Dashboard và thiết lập realtime

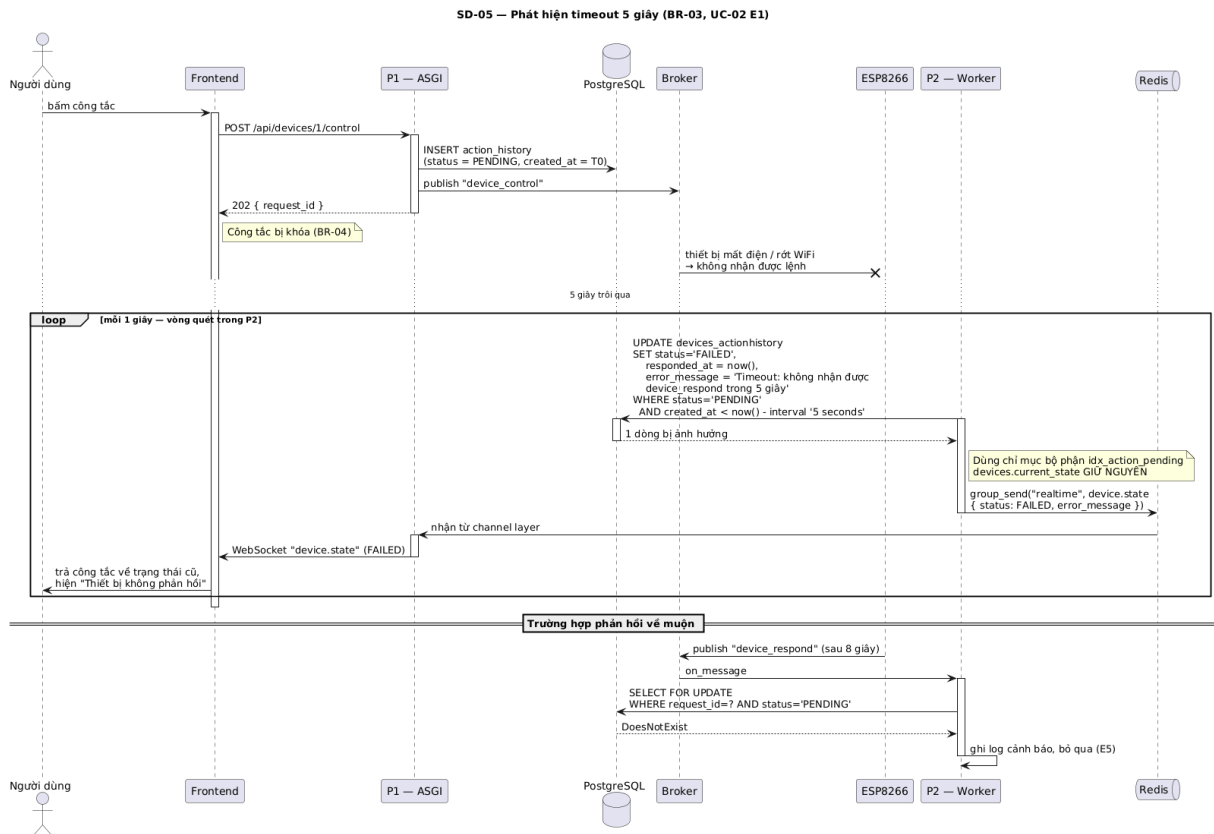
SD-04 — Mở Dashboard và thiết lập kênh realtime (UC-01)



Hình 7 Biểu đồ tuần tự — mở Dashboard và thiết lập kênh realtime

Dashboard gọi ba API HTTP để dựng trạng thái ban đầu, sau đó mới mở WebSocket để nhận các thay đổi tiếp theo. WebSocket chỉ đẩy dữ liệu phát sinh **sau** khi kết nối được thiết lập — nếu chỉ dựa vào nó, người dùng mở trang sẽ thấy màn hình trống cho tới khi mẫu dữ liệu đầu tiên về, và trống vô hạn nếu thiết bị đang ngoại tuyến.

3.4.5 Phát hiện timeout 5 giây



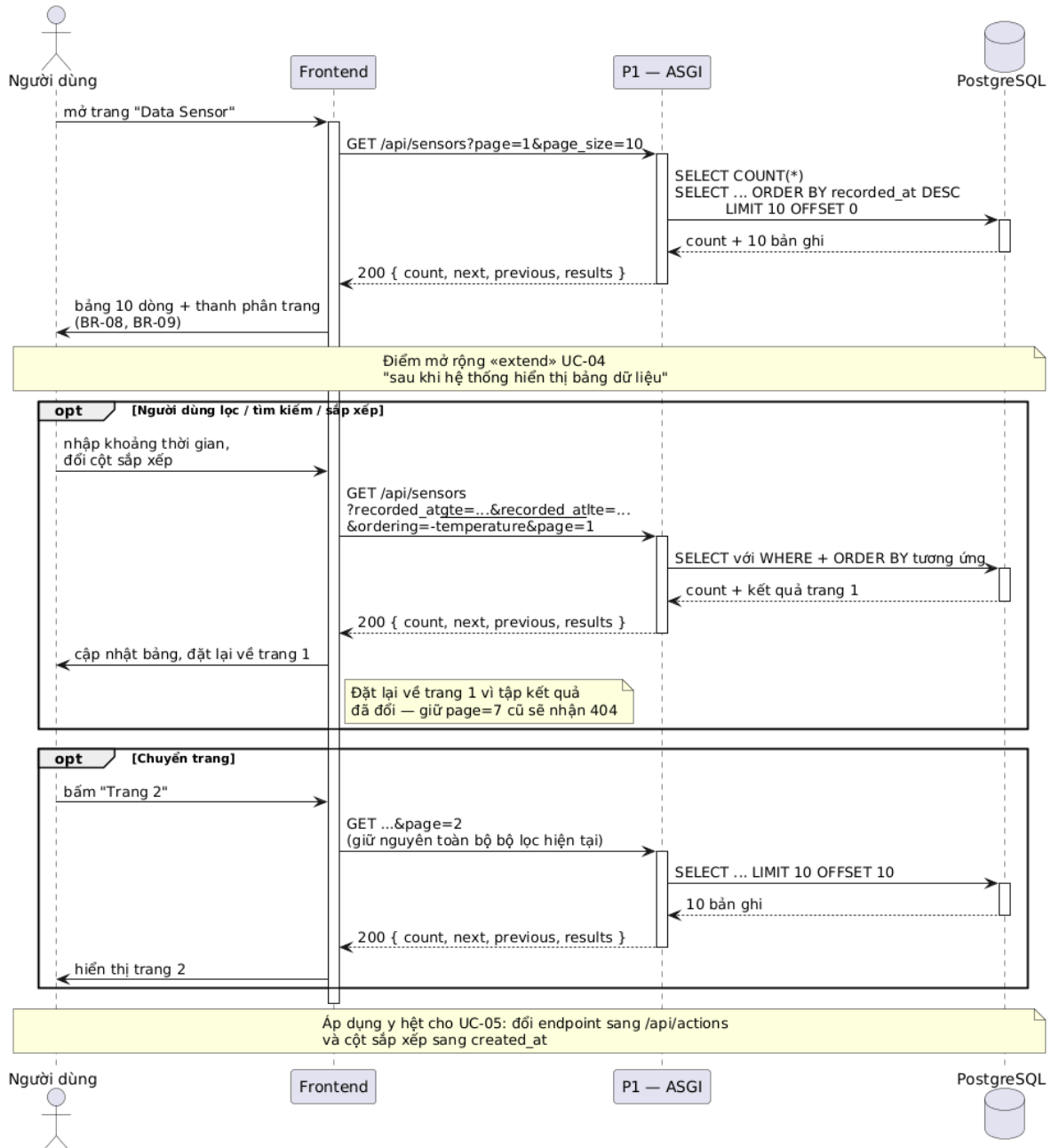
Hình 8 Biểu đồ tuần tự — phát hiện lệnh quá thời gian chờ

Cơ chế phát hiện timeout đặt ở vòng quét chạy mỗi giây trong tiến trình worker, không dùng bộ hẹn giờ trong tiến trình web. Lý do: bộ hẹn giờ sống trong bộ nhớ, khởi động lại máy chủ là mất sạch và các bản ghi chờ sẽ mắc kẹt vĩnh viễn. Vòng quét đọc trạng thái từ CSDL nên tự phục hồi sau khi khởi động lại.

Hệ quả cần lưu ý: độ trễ thực tế là 5–6 giây chứ không phải đúng 5, vì một bản ghi vừa hết hạn ngay sau khi vòng quét đi qua sẽ phải chờ tới lượt sau.

3.4.6 Tra cứu lịch sử có lọc và phân trang

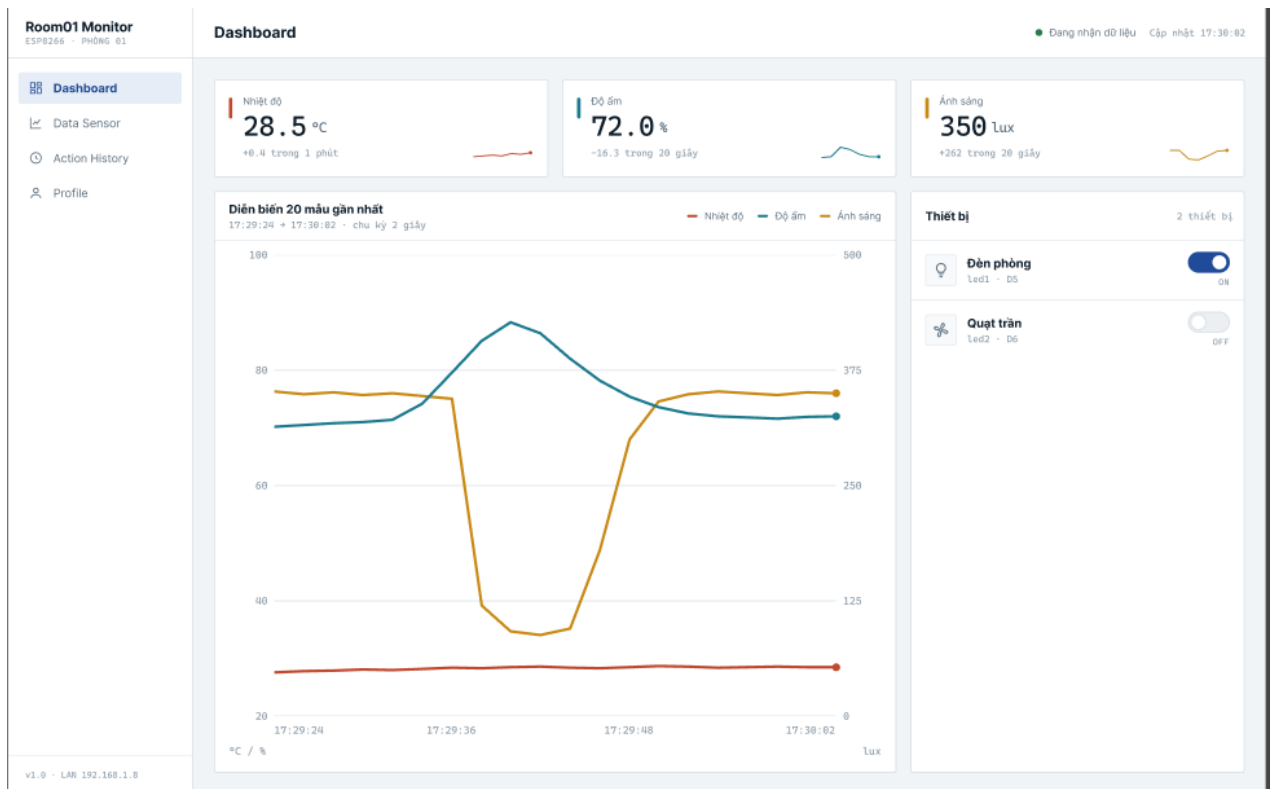
SD-06 — Tra cứu lịch sử có lọc và phân trang (UC-03, UC-04)



Hình 9 Biểu đồ tuần tự — tra cứu lịch sử có lọc và phân trang

3.5 Thiết kế giao diện

Giao diện gồm 4 màn hình, bố cục chung là thanh điều hướng dọc bên trái và vùng nội dung bên phải.



Hình 10 Thiết kế màn hình Dashboard

Room01 Monitor ESP8266 - PHÒNG 01

Data Sensor

12.045 bản ghi

Tìm kiếm

Cột lọc

Từ

Đến

Từ ngày

Đến ngày

Xóa bộ lọc

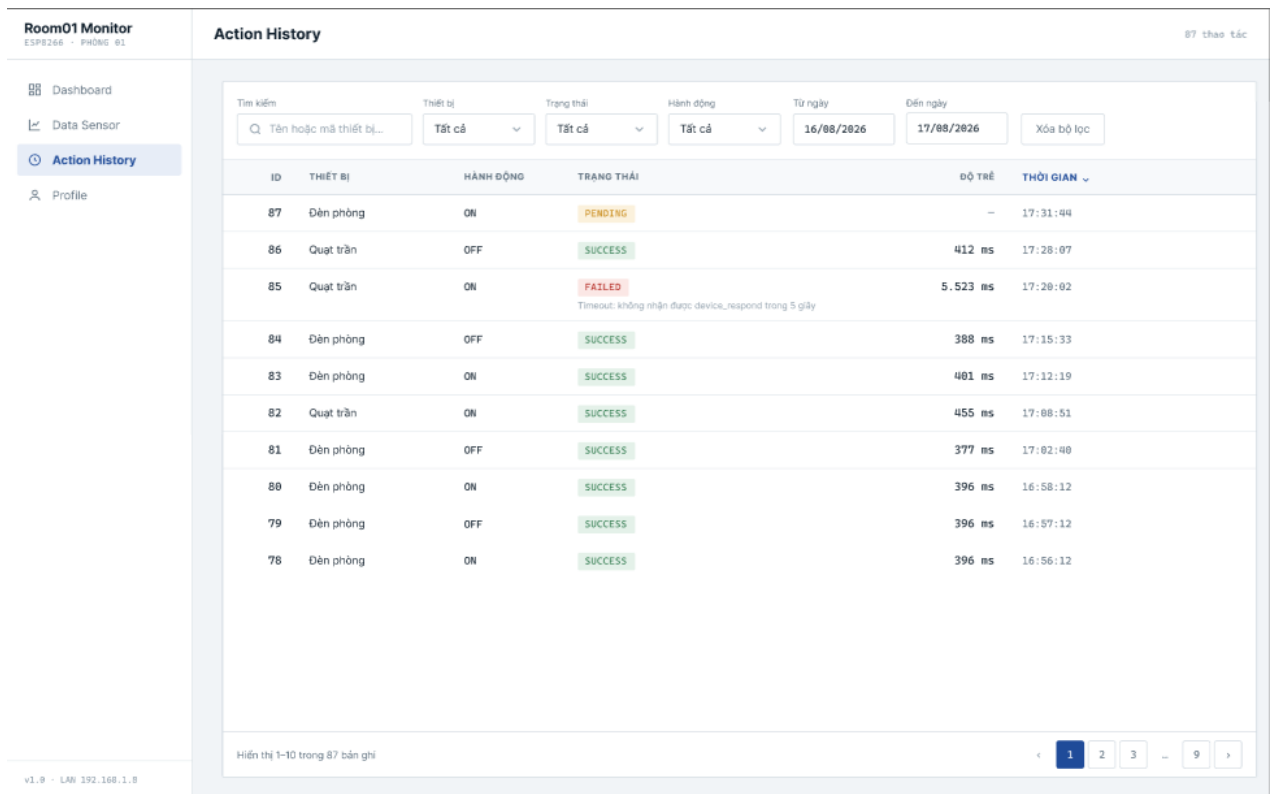
ID	NHIỆT ĐỘ (°C)	ĐỘ ẨM (%)	ÁNH SÁNG (LUX)	THỜI GIAN
12045	30.2	72.0	350	17:30:02
12044	30.1	71.9	351	17:30:00
12043	30.4	71.6	348	17:29:58
12042	30.3	71.8	350	17:29:56
12041	30.6	—	352	17:29:54
12040	30.5	72.5	349	17:29:52
12039	30.2	73.6	341	17:29:50
12038	30.8	75.4	300	17:29:48
12037	30.4	78.2	180	17:29:46
12036	30.1	82.0	95	17:29:44

Hiển thị 1-10 trong 1204 bản ghi khớp bộ lọc

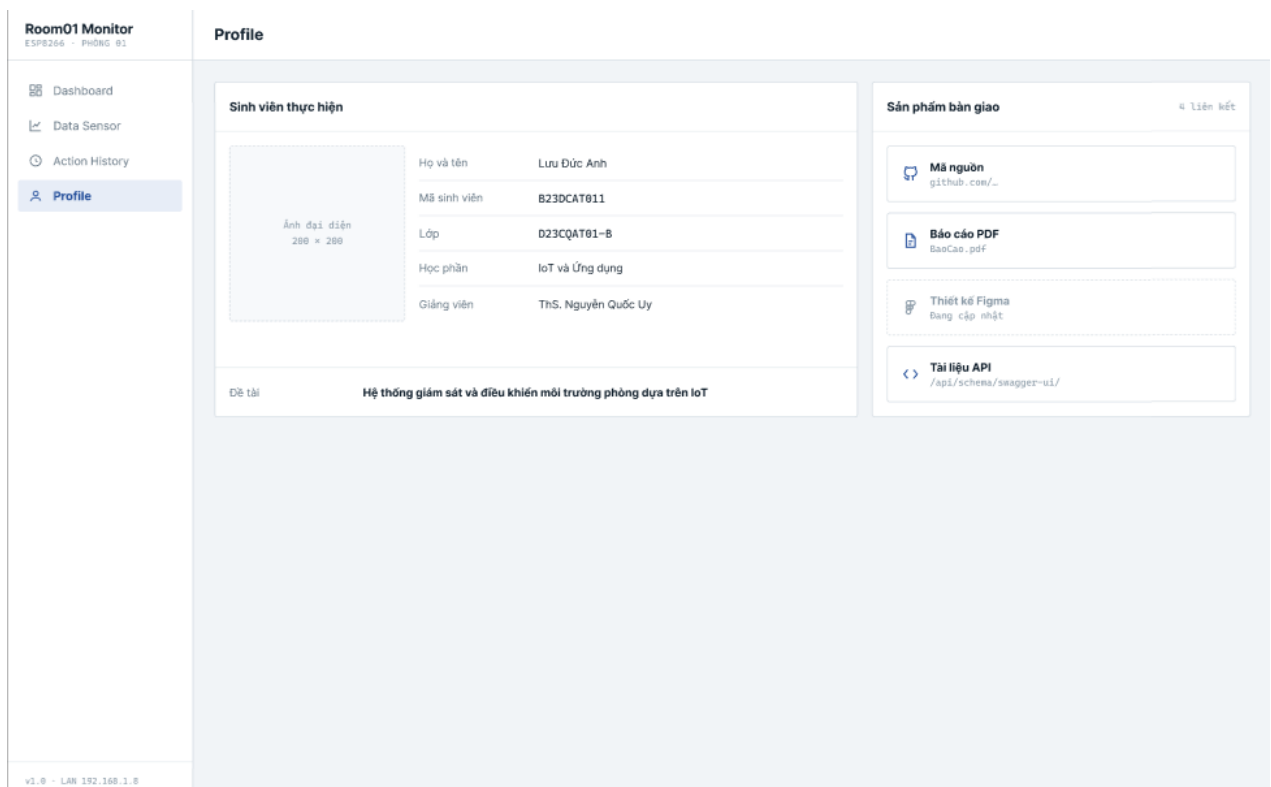
< 1 2 3 - 129 >

v1.0 - LAN 192.168.1.8

Hình 11 Thiết kế màn hình Data Sensor



Hình 12 Thiết kế màn hình Action History



Hình 13 Thiết kế màn hình Profile

3.6 Thiết kế API

3.6.1 Quy ước chung

Mục	Quy ước
Địa chỉ gốc	http://localhost:8000/api
Định dạng	JSON, tên trường snake_case
Mốc thời gian	ISO-8601 theo giờ UTC, kết thúc bằng Z
Xác thực	Không — hệ thống một người dùng, chạy trong mạng LAN
Phân trang	{ count, next, previous, results }, mặc định 10 bản ghi/trang
Cấu trúc lỗi	{ "error": { "code", "message", "details" } }

3.6.2 Bảng tổng hợp endpoint

	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	UC
1	GET	/api/sensors/latest	Số liệu cảm biến mới nhất	UC-01
2	GET	/api/sensors/chart	N điểm gần nhất cho biểu đồ	UC-01
3	GET	/api/sensors	Bảng số liệu, có lọc/sắp xếp/phân trang	UC-03, UC-04
4	GET	/api/devices	Danh sách thiết bị kèm trạng thái	UC-01
5	POST	/api/devices/{id}/control	Gửi lệnh bật/tắt	UC-02
6	GET	/api/actions	Bảng lịch sử thao tác	UC-05, UC-04
7	GET	/api/profile	Thông tin sinh viên và liên kết bàn giao	UC-06
8	WS	/ws/realtime/	Kênh đẩy sự kiện thời gian thực	UC-01, UC-02

3.6.3 Tham số truy vấn dùng chung

Hai endpoint dạng bảng /api/sensors và /api/actions dùng chung một bộ tham số.

Tham số	Kiểu	Mặc định	Ghi chú
page	số nguyên	1	Vượt quá tổng số trang → 404 PAGE_NOT_FOUND
page_size	số nguyên	10	Cho phép 1 → 100; lớn hơn 100 thì tự hạ về 100, không báo lỗi
search	chuỗi		Khớp một phần, không phân biệt hoa thường
ordering	chuỗi	theo từng endpoint	Tiền tố - nghĩa là giảm dần; chỉ nhận các cột được liệt kê sẵn

Bộ lọc riêng của từng endpoint:

Endpoint	Tham số lọc
/api/sensors	device_id, recorded_at_gte/_lte, temperature_gte/_lte, humidity_gte/_lte, light_gte / _lte
/api/actions	Device, status, action, created_at_gte/_lte

3.6.4 Bảng mã lỗi toàn hệ thống

Mọi phản hồi lỗi đều mang cùng một hình dạng { "error": { "code", "message", "details" } }, trong đó code là mã ổn định để giao diện rẽ nhánh, còn message là câu tiếng Việt hiển thị được ngay. Toàn hệ thống dùng đúng 7 mã:

Mã lỗi	HTT P	Khi nào xảy ra	Luồng use case
VALIDATION_ERROR	400	Thân yêu cầu hoặc tham số truy vấn sai kiểu, sai giá trị	UC-02 E4, UC-04 E1
INVALID_RANGE	400	Đầu khoảng lớn hơn cuối khoảng dùng chung cho cả khoảng thời gian lẫn khoảng giá trị số	UC-04 E2
NOT_FOUND	404	Không có tài nguyên tương ứng	UC-02 E3
PAGE_NOT_FOUND	404	Số trang vượt quá tổng số trang	UC-03 A2
DEVICE_BUSY	409	Thiết bị còn một lệnh chưa kết thúc	UC-02 E6
BROKER_UNAVAILAB LE	503	Không kết nối hoặc không publish được lên Broker	UC-02 E2
INTERNAL_ERROR	500	Lỗi không lường trước phía máy chủ	

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1 Kết luận

Báo cáo đã hoàn thành mục tiêu phân tích và thiết kế chi tiết cho đề tài "Hệ thống giám sát và điều khiển môi trường phòng dựa trên IoT". Báo cáo đã làm rõ bài toán thực tế, xác định đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng và đưa ra mô hình kiến trúc tổng thể gồm ba lớp: phần cứng/firmware, máy chủ backend và giao diện người dùng frontend. Thông qua các mô hình đặc tả chi tiết như sơ đồ thực thể - liên kết (ERD), biểu đồ Use Case, các biểu đồ tuần tự ở cả mức nghiệp vụ lẫn triển khai, cùng tài liệu thiết kế API và giao diện, hệ thống đã có một bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, chặt chẽ và sẵn sàng làm cơ sở cho giai đoạn lập trình thực thi.

Trong quá trình phân tích thiết kế, các quyết định kiến trúc quan trọng đã được xem xét và chốt phương án tối ưu nhằm giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật đặc thù của hệ thống IoT. Đáng chú ý là giải pháp phân rã backend thành hai tiến trình độc lập (ASGI server và MQTT worker), cơ chế ghép cặp lệnh - phản hồi bằng request_id duy nhất, cùng việc xử lý timeout 5 giây bằng vòng quét quét cơ sở dữ liệu thay vì lưu bộ hẹn giờ tạm thời. Báo cáo không chỉ đặt nền móng vững chắc

cho việc triển khai mã nguồn và lắp ráp phần cứng ở bước tiếp theo, mà còn đưa ra khung đánh giá rõ ràng để kiểm thử toàn bộ hệ thống sau khi hoàn thành.

4.2 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

	Hạn chế	Ảnh hưởng
1	Không có đăng nhập và phân quyền	Chỉ chạy được trong mạng nội bộ tin cậy
2	Chỉ giám sát được một phòng	Muốn thêm phòng phải sửa cấu trúc nhóm WebSocket
3	Dữ liệu trong lúc thiết bị mất kết nối bị bỏ qua, không có bộ đệm	Biểu đồ có khoảng đứt
4	Thiết bị chấp hành mô phỏng bằng LED, chưa điều khiển tải điện thật	Chưa dùng được trong thực tế
5	Cảm biến DHT11 có sai số lớn ($\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\% \text{RH}$)	Số liệu chỉ mang tính tham khảo

Hướng phát triển

	Hướng	Nội dung
1	Mở rộng nhiều phòng	Tách nhóm WebSocket theo phòng, bổ sung bảng quản lý phòng
2	Bổ sung xác thực	Token cho REST API, HTTPS/WSS, giới hạn tần suất gọi
3	Cảnh báo vượt ngưỡng	Gửi thông báo khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cấu hình
4	Điều khiển thiết bị điện thật	Thay LED bằng module relay, bổ sung biện pháp an toàn điện
5	Xử lý dữ liệu dài hạn	Tổng hợp số liệu theo giờ, xóa dữ liệu thô cũ hơn 90 ngày
6	Nâng cấp cảm biến	Thay DHT11 bằng DHT22 hoặc SHT31 để tăng độ chính xác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OASIS, *MQTT Version 3.1.1 — OASIS Standard*, 2014.
- [2] Aosong Electronics, *DHT11 Humidity & Temperature Sensor — Datasheet*.
- [3] Espressif Systems, *ESP8266EX Datasheet*, phiên bản mới nhất.
- [4] Django Software Foundation, *Django Documentation*, <https://docs.djangoproject.com/>
- [5] Encode, *Django REST Framework Documentation*, <https://www.django-rest-framework.org/>
- [6] Django Channels Project, *Channels Documentation*, <https://channels.readthedocs.io/>
- [7] Eclipse Foundation, *Eclipse Mosquitto — An open source MQTT broker*, <https://mosquitto.org/>
- [8] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation*, <https://www.postgresql.org/docs/16/>